

ST Squirrel 函数参考

版本: 5.5 (VScript) / 1.4.20 (SourceMod 主插件)

作者: noa1mbot

说明: Speedrunner Tools 提供的所有全局 Squirrel 函数完整参考。

目录

- 1. [核心全局变量](#)
- 2. [物品与实体生成](#)
- 3. [物品管理](#)
- 4. [玩家控制](#)
- 5. [地图与导演控制](#)
- 6. [AutoFire 系统](#)
- 7. [计时器与 HUD](#)
- 8. [工具函数](#)
- 9. [数学与辅助函数](#)
- 10. [SM 命令 VScript 封装](#)
- 11. [调试函数](#)

1. 核心全局变量

1.1 g_ST

全局配置和运行时状态表。定义在 `vs_st_ems.nut:60-87`。

字段	类型	默认值	说明
<code>timer_value</code>	float	3.0	倒计时秒数
<code>event</code>	string	"0"	自定义事件数据
<code>hud</code>	bool	true	HUD 可见性
<code>fall dmg</code>	bool	false	坠落伤害报告
<code>mode</code>	int	1	游戏模式 (0=Nerd, 1=RTA, 2=SP)
<code>full_legit</code>	bool	false	Full Legit 模式
<code>bhop</code>	bool	true	全局 AutoBhop
<code>bhop_local</code>	bool	false	本地 Bhop
<code>unpatch</code>	bool	false	Unpatch 模式
<code>rd</code>	bool	false	RocketDude 模式
<code>restart</code>	bool	false	是否正在重启

字段	类型	默认值	说明
<code>var_fast_update</code>	bool	false	快速 HUD 更新
<code>var_bhoppers</code>	array	33×true	每个玩家的 Bhop 开关
<code>tick</code>	int	-1	当前游戏 tick
<code>var_stats_fAvgSpeed</code>	float	0.0	平均速度累计
<code>var_stats_fMaxSpeed</code>	float	0.0	最大速度
<code>var_stats_fDist</code>	float	0.0	总距离
<code>var_stats_ijumps</code>	int	0	跳跃数
<code>var_stats_ikills</code>	int	0	击杀数

持久化保存于 `ems/st_config/st_data.txt`。

1.2 g_RTA

RTA 模式计时数据表。定义在 `vs_st_ems.nut:88-97`。

字段	类型	默认值	说明
<code>time</code>	float	0.0	当前累积时间
<code>time_livesplit</code>	float	0.0	LiveSplit 兼容时间
<code>time_igt</code>	float	0.0	IGT 游戏内时间
<code>time_real</code>	int	0	Unix 时间戳
<code>difficulty</code>	string	0	难度
<code>maps</code>	table	{}	每关分段时间
<code>stats</code>	table	{...}	统计数据

1.3 g_STLib

ST API 核心库表。定义在 `speedrunner_tools.nut:7-56`。

字段	类型	说明
<code>g_STLib.Items</code>	table	物品定义表 (item0~item41)
<code>g_STLib.Funcs</code>	table	核心功能函数
<code>g_STLib.Vars</code>	table	运行时变量 (HUD, 时间等)

2. 物品与实体生成

2.1 SpawnItem(sName, vecPos, vecAng, iCount, sTarget, fRadius)

在指定位置生成物品。

定义: speedrunner_tools.nut:74-103

参数	类型	默认值	说明
sName	string	—	物品名称 (item0~item41)
vecPos	Vector	—	生成位置
vecAng	Vector	null → Vector()	生成角度
iCount	int	null → 1	数量
sTarget	string	null → "ent_speedrun_item"	物品 targetname
fRadius	float	0	清除半径 (若 >0 则先移除范围内同名物品)

返回值: 生成的 entity handle。

示例:

```
SpawnItem("item4", Vector(100, 200, 50)); // 生成手枪
SpawnItem("item9", Vector(100, 200, 50), Vector(0, 90, 0), 3); // 3 个土制
SpawnItem("item38", Vector(...), null, 1, "my_katana"); // 生成名为 my_katana 的武士刀
```

物品表见 speedrunner-tools-guide.md 的 7.3 节。

2.2 spawnZombie(sName, vecPos, idle)

简易生成特感/普通感染者。

定义: speedrunner_tools.nut:108-152

参数	类型	默认值	说明
sName	string	—	僵尸类型
vecPos	Vector	null	生成位置
idle	bool	false	是否闲置 (不攻击)

sName 可选值: "smoker", "hunter", "boomer", "jockey", "charger", "spitter", "tank", "witch", "witch_bride", "infected", "mob"

返回值: 生成的 entity handle, 失败返回 null。

示例:

```
SpawnZombie("tank", Vector(100, 200, 50)); // 生成 Tank
SpawnZombie("hunter", Vector(...), true); // 生成闲置 Hunter
SpawnZombie("infected"); // 生成普通感染者
```

2.3 SpawnZombieEx(sName, vecPos, vecAng, AttackOnSpawn, spawnTime)

精确生成特感/普通感染者 (使用 commentary_zombie_spawner)。

定义: speedrunner_tools.nut:157-181

参数	类型	默认值	说明
sName	string	—	僵尸类型或 common 模型名
vecPos	Vector	—	生成位置
vecAng	Vector	null → 随机 Yaw	生成角度
AttackOnSpawn	bool	false	是否立刻攻击 (Tank/Spitter 专用)
spawnTime	float	0.0	生成延迟秒数

特殊说明:

- sName = "infected" 时, 随机从 5 种 common 模型中选择
- sName = "tank" 或 "spitter" 时, 会设置 cm_AggressiveSpecials

示例:

```
SpawnZombieEx("tank", Vector(...), Vector(0, 180, 0), true); // 生成面向 180° 的 Tank
SpawnZombieEx("spitter", Vector(...), null, true, 1.0); // 1 秒后生成 Spitter
SpawnZombieEx("infected", Vector(...)); // 生成随机 common
```

2.4 SpawnZombieForCB(vecPos, vecAng, startTime, hPlayer, bNotSolid, sName)

生成用于 Commonboost 的僵尸。

定义: speedrunner_tools.nut:186-249

参数	类型	默认值	说明
vecPos	Vector	—	生成位置
vecAng	Vector	null → 随机 Yaw	生成角度
startTime	float	0	开始计时时间
hPlayer	entity	null	目标玩家

参数	类型	默认值	说明
<code>bNotSolid</code>	bool	false	是否非实体
<code>sName</code>	string	"ent_zombie_for_cb"	僵尸 targetname

返回值: 生成的 infected entity handle。

该函数会注册 `OnGameEvent_weapon_fire` 事件监听。当 `startTime` 和 `hPlayer` 提供时，僵尸会在指定时间后朝玩家移动。

2.5 `SpawnCommon(sName, vecPos, vecAng, flags)`

生成普通感染者 (支持堕落幸存者)。

定义: `speedrunner_tools.nut:255-343`

参数	类型	默认值	说明
<code>sName</code>	string	null	common 模型名 (null=随机堕落, false=随机 CEDA)
<code>vecPos</code>	Vector	null	生成位置
<code>vecAng</code>	Vector	null → 随机 Yaw	生成角度
<code>flags</code>	int	1	FallenFlags 组合值

flags 值:

值	常量	说明
1	FALLEN_VJAR_OR_MOLOTOV	携带胆汁/燃烧瓶
2	FALLEN_PIPE	携带土制
4	FALLEN_PILLS	携带药丸
8	FALLEN_MEDKIT	携带医疗包
16	FALLEN_SIT	坐姿
32	FALLEN_LYING	躺姿

示例:

```
SpawnCommon("common_male_fallen_survivor", Vector(...));           // 堕落幸存者
SpawnCommon("common_male_ceda", Vector(...), Vector(0, 90, 0));     // 指定角度
SpawnCommon(null, Vector(...), null, FALLEN_SIT | FALLEN_PILLS);    // 坐姿携带药丸
```

2.6 SpawnTrigger(sName, vecPos, vecMaxs, vecMins, sFunc, iType, output, sClass)

生成 Trigger 实体。

定义: speedrunner_tools.nut:348-368

参数	类型	默认值	说明
sName	string	—	trigger targetname
vecPos	Vector	—	中心位置
vecMaxs	Vector	Vector(64, 64, 128)	最大偏移
vecMins	Vector	Vector(-64, -64, 0)	最小偏移
sFunc	string	"OnEntityOutput"	触发时调用的回调函数名
iType	int	TR_CLIENTS (1)	spawnflags
output	string	"OnStartTouch"	触发的 output 名 (逗号分隔多个)
sClass	string	"trigger_multiple"	trigger 类名

返回值: trigger entity handle。

示例:

```
SpawnTrigger("area1", Vector(0, 0, 0), Vector(100, 100, 200), Vector(-100, -100, 0));
SpawnTrigger("finish", Vector(...), null, null, "OnFinish", TR_CLIENTS, "OnStartTouch,OnEndTouch");
```

3. 物品管理

3.1 RemoveItem(sName)

移除所有匹配的生成物品。

定义: speedrunner_tools.nut:373-392

参数	类型	默认值	说明
sName	string	null	物品名称 (null=移除全部)

返回值: 移除的物品数量。

```
RemoveItem("item9"); // 移除所有土制炸弹
RemoveItem();        // 移除地图上所有 ST 物品
```

3.2 RemoveItemEx(vecPos, fRadius)

移除指定半径内的所有物品和武器。

定义: speedrunner_tools.nut:397-421

参数	类型	默认值	说明
vecPos	Vector	—	中心位置
fRadius	float	5.0	搜索半径

返回值: 移除的物品数量。

3.3 RemoveSlot(hPlayer, slot)

移除指定玩家的装备槽物品。

定义: speedrunner_tools.nut:426-433

参数	类型	说明
hPlayer	entity	玩家 handle
slot	int	槽位 (0=主武器, 1=副武器, 2=药丸, 3=投掷物等)

```
RemoveSlot(hPlayer, 0); // 移除主武器
RemoveSlot(hPlayer, 2); // 移除药丸/肾上腺素
```

3.4 RemoveCI()

移除所有普通感染者 (infected)。

定义: speedrunner_tools.nut:438-445

```
RemoveCI(); // 清空所有 common
```

4. 玩家控制

4.1 ST_Idle(hPlayer, bMode)

让玩家闲置或接管 Bot。

定义: sm_commands.nut:143-147

参数	类型	默认值	说明
hPlayer	entity	—	玩家 handle
bMode	bool	false	false=闲置, true=接管

```
ST_Idle(hPlayer);           // 闲置当前玩家
ST_Idle(hPlayer, true);     // 接管 Bot
```

4.2 ST_PlayerReplace(hPlayer, hPlayer2)

交换两个玩家的角色控制权。

定义: `sm_commands.nut:152-156`

参数	类型	说明
<code>hPlayer</code>	entity	玩家 1
<code>hPlayer2</code>	entity	玩家 2

```
ST_PlayerReplace(hPlayer1, hPlayer2);
```

4.3 PlayerKill(hPlayer)

击杀指定玩家。

定义: `speedrunner_tools.nut:1025-1033`

参数	类型	说明
<code>hPlayer</code>	entity	目标玩家

```
PlayerKill(hPlayer);
```

4.4 PlayerKillFromWeapon(hPlayer, hAttacker, iShots, bwaitForWeaponReady, fTime)

使用霰弹枪武器击杀玩家 (用于团队击杀)。

定义: `speedrunner_tools.nut:1038-1164`

参数	类型	默认值	说明
<code>hPlayer</code>	entity	—	被击杀者
<code>hAttacker</code>	entity	—	攻击者
<code>iShots</code>	int	null → 4	射击次数
<code>bwaitForWeaponReady</code>	bool	false	等待武器就绪
<code>fTime</code>	float	1.0	等待时间

支持武器: `weapon_pumpshotgun`, `weapon_shotgun_chrome`, `weapon_autoshotgun`, `weapon_shotgun_spas`

需要难度: `Impossible` (专家)

```
PlayerKillFromWeapon(hPlayer, hAttacker, 2); // 2 发 shotgun 击杀队友
```

4.5 PlayerGod(hPlayer, bGod)

设置玩家无敌状态。

定义: speedrunner_tools.nut:1169-1174

参数	类型	说明
<code>hPlayer</code>	entity	玩家 handle
<code>bGod</code>	bool	true=无敌, false=取消无敌

4.6 ST_MR(hPlayer, eMode, sFileName, bNoTeleport)

控制 Movement Reader 录制/回放。

定义: sm_commands.nut:161-170

参数	类型	默认值	说明
<code>hPlayer</code>	entity	null → 玩家 1	目标玩家
<code>eMode</code>	int	0	0=录制, 1=回放, 2=default 回放, 3=分割
<code>sFileName</code>	string	null → "default"	文件名
<code>bNoTeleport</code>	bool	false	不回传起始位置

```
ST_MR(hPlayer, 0, "m1_nick"); // 录制到 m1_nick.txt
ST_MR(hPlayer, 1, "m1_nick"); // 回放 m1_nick.txt
ST_MR(hPlayer, 2);           // 回放 default.txt
ST_MR(hPlayer, 3);           // 分割
```

4.7 ST_MRStop(hPlayer)

停止 Movement Reader。

定义: sm_commands.nut:175-183

参数	类型	默认值	说明
<code>hPlayer</code>	entity	null	指定玩家 (null=停止所有)

```
ST_MRStop(); // 停止所有玩家的 MR
ST_MRStop(hPlayer); // 停止指定玩家的 MR
```

5. 地图与导演控制

5.1 DirectorStop(bMode)

控制导演系统。

定义: speedrunner_tools.nut:450-477

参数	类型	默认值	说明
bMode	bool	false	false=禁用导演, true=恢复导演

禁用时 (false):

- director_no_bosses = 1, director_no_mobs = 1, director_no_specials = 1
- z_common_limit = 0
- 移除所有现存感染者

恢复时 (true):

- 恢复默认导演参数

```
DirectorStop();           // 禁用导演系统 (清除所有感染者)
DirectorStop(true);       // 恢复导演系统
```

5.2 AutoOpen(bValue)

自动开门 (安全门)。

定义: speedrunner_tools.nut:482-514

参数	类型	默认值	说明
bValue	bool	false	true=开门一次, false=持续自动开门

```
AutoOpen(true);           // 自动打开最近的安全门
AutoOpen(false);          // 持续自动开门 (每 0.6 秒检测)
```

5.3 ScriptedTP(hPlayer, hLeader, fTime, bStuckTeleport, eMode)

脚本传送玩家。

定义: speedrunner_tools.nut:897-945

参数	类型	默认值	说明
hPlayer	entity	—	被传送的玩家
hLeader	entity	—	目标玩家 (bStuckTeleport 时可为 null)
fTime	float	6.1	延迟秒数
bStuckTeleport	bool	false	是否卡住传送 (自动找最近队友)

参数	类型	默认值	说明
eMode	int	0	0=传送, 1=Bot 跟随, 2=远距离跟随

```
ScriptedTP(hPlayer, hLeader, 5.0);           // 5 秒后将 hPlayer 传到 hLeader 位置
ScriptedTP(hPlayer, null, 3.0, true);        // 3 秒后自动卡住传送
ScriptedTP(hPlayer, hLeader, 0, false, 0);    // 立即传送
```

5.4 ScriptedShots(hPlayer, fDistance)

自动射击普通感染者。

定义: speedrunner_tools.nut:950-1020

参数	类型	默认值	说明
hPlayer	entity	—	玩家 handle
fDistance	float	1000	射击距离 (0=停止自动射击)

```
ScriptedShots(hPlayer, 800);    // 开始自动射击半径 800 内的 common
ScriptedShots(hPlayer, 0);      // 停止自动射击
```

5.5 NavMark(vecPos, flags)

标记 NAV 区域。

定义: utils.nut:937-948

参数	类型	默认值	说明
vecPos	Vector	—	标记位置
flags	int	NAV_EMPTY (2)	NAV 属性标记

flags 值: NAV_EMPTY, NAV_BATTLESTATION, NAV_FINALE, NAV_PLAYER_START, NAV_CHECKPOINT, NAV_NO_MOBS 等。

```
NavMark(Vector(...));           // 普通 NAV 标记
NavMark(Vector(...), NAV_CHECKPOINT); // checkpoint 标记
```

6. AutoFire 系统

6.1 AutoFire(hPlayer, vecAng, vecPos, bLoop, bUp, fRadius, hClient, delayTime, data, method3D, vecVel)

榴弹发射器 Boost (AF1)。

定义: speedrunner_tools.nut:519-616

参数	类型	默认值	说明
hPlayer	entity/string	—	发射玩家
vecAng	Vector	null	传送视角角度
vecPos	Vector	null	传送位置
bLoop	bool	null	是否循环攻击
bUp	bool	null	是否向上 (不蹲下)
fRadius	float	null → 25/61	Boost 触发半径
hClient	entity	null	指定触发玩家 (null=任意人类)
delayTime	float	null → 0.0	延迟秒数
data	int	null → 0	自定义数据 (传给 OnAutoFired)
method3D	bool	null	使用 3D 距离
vecVel	Vector	null	榴弹速度向量

回调解发: OnAutoFired(hPlayer, data) 和 OnAutoFired_Post(hPlayer, hClient, data)

```
AutoFire(hPlayer, Vector(0, 90, 0), Vector(...), false, true, 30);
```

6.2 AutoFire2(hPlayer, vecAng, vecPos, bLoop, bUp, fRadius, hClient, delayTime, data, method3D, bScripted)

胆汁/投掷物 Boost (AF2)。

定义: speedrunner_tools.nut:621-755

参数	类型	默认值	说明
bScripted	bool	null	脚本模式 (记录向量)

其余参数同 AutoFire。fRadius 默认 70。

```
AutoFire2(hPlayer, Vector(0, 180, 0), Vector(...));
```

6.3 AutoFire3(hPlayer, aPlayers, fPitch, sWeapon, bScripted, data)

Pipe/火瓶团队 Boost (AF3)。

定义: speedrunner_tools.nut:760-882

参数	类型	默认值	说明
hPlayer	entity/string	—	投掷玩家
aPlayers	array/entity	—	要 Boost 的玩家数组
fPitch	float	null → 2.0	视角俯仰
sWeapon	string	null	武器限制 (pipe_bomb/molotov)
bScripted	bool	null	脚本模式
data	int	0	自定义数据

注册方式: 通过 OnGameEvent_weapon_fire 事件监听。

```
AutoFire3(hPlayer, [hPlayer2, hPlayer3], 2.0, "pipe_bomb");
```

6.4 AFStop()

停止所有 AutoFire。

定义: speedrunner_tools.nut:887-892

```
AFStop(); // 停止 AF1, AF2, AF3
```

7. 计时器与 HUD

7.1 SpeedrunStart(isHUD)

启动或停止计时器。

定义: vs_st_ems.nut:947-957

参数	类型	默认值	说明
isHUD	bool	true	true=启动并显示 HUD, false=停止计时

```
SpeedrunStart(); // 启动计时
SpeedrunStart(false); // 停止计时
```

7.2 SpeedrunRestart(bAllowFastRestarts)

重启速通关卡。

定义: `vs_st_ems.nut:897-945`

参数	类型	默认值	说明
<code>bAllowFastRestarts</code>	bool	false	false=投票换图重启, true=快速 RestartGame

```
SpeedrunRestart();           // 标准重启
SpeedrunRestart(true);       // 快速重启 (保留装备)
```

7.3 Timer(value)

三段式倒计时系统。

定义: `vs_st_ems.nut:1427-1475` (`g_STLib.Funcs.Timer`)

参数	类型	默认值	说明
<code>value</code>	int	3	3=开始倒计时, 2=倒数 1, 1=倒数 2, 0=结束冻结并调用 Inventory

```
Timer();           // 使用 g_ST.timer_value (默认 3 秒)
```

倒计时流程: 3 → 2 → 1 → Inventory() / Inventory2() → SpeedrunStart()

7.4 HUDLoad(value)

加载 HUD 计时器。

定义: `vs_st_ems.nut:1010-1141` (`g_STLib.Funcs.HUDLoad`)

参数	类型	默认值	说明
<code>value</code>	float	0.0	初始时间值

```
HUDLoad();           // 从 0 开始
HUDLoad(30.5);       // 从 30.5 秒开始
HUDLoad(g_RTA.time); // 接着上次 RTA 时间
```

7.5 PrintTime()

打印当前计时结果到控制台 (含完整统计信息)。

定义: `vs_st_ems.nut:959-1008` (`g_STLib.Funcs.PrintTime`)

```
g_STLib.Funcs.PrintTime();
```

7.6 CPTime(sValue, hPlayer)

打印带时间戳的消息到聊天框。

定义: debug.nut:11-15

参数	类型	默认值	说明
sValue	string	null	消息文本
hPlayer	entity	null	目标玩家 (null=所有人)

```
CPTime("Jump");          // 输出 "Jump 123.456"  
CPTime("Checkpoint");    // 输出 "Checkpoint 234.567"
```

7.7 CPSetTime(fValue)

设置当前时间基准。

定义: debug.nut:20-23

参数	类型	默认值	说明
fValue	float	0	新的时间值

```
CPSetTime(0);            // 重置计时器为 0  
CPSetTime(10.5);         // 设置为 10.5 秒
```

7.8 CPGetTime()

获取当前经过时间。

定义: debug.nut:28-31

返回值: float — 从 g_STLib.Vars.time 到现在的秒数。

```
local t = CPGetTime();
```

8. 工具函数

8.1 TeleportEntity(hEntity, vecPos, vecAng, vecVel, boriginkv)

传送实体到指定位置。

定义: utils.nut:860-873

参数	类型	默认值	说明
hEntity	entity	—	目标实体

参数	类型	默认值	说明
<code>vecPos</code>	Vector	null	位置 (null=不变)
<code>vecAng</code>	Vector	null	角度 (null=不变)
<code>vecVel</code>	Vector	null	速度 (null=不变)
<code>bOriginkv</code>	bool	false	是否用 KV 方式设置原点

```
TeleportEntity(hPlayer, Vector(100, 200, 50), Vector(30, 180, 0));
```

8.2 GetPicker(hPlayer, tr_len, tr_mask)

获取准星指向的实体。

定义: `utils.nut:451-469`

参数	类型	默认值	说明
<code>hPlayer</code>	entity	null → 玩家 1	玩家
<code>tr_len</code>	float	MAX_TRACE_LENGTH	追踪距离
<code>tr_mask</code>	int	TRACE_MASK_VISIBLE_AND_NPCS	追踪掩码

返回值: entity handle 或 null。

```
local hEnt = GetPicker(hPlayer);
```

8.3 GetPickerPos(hPlayer, tr_len, tr_mask)

获取准星指向的位置。

定义: `utils.nut:474-487`

返回值: Vector — 射线击中的坐标。

```
local vecPos = GetPickerPos(hPlayer);
```

8.4 GetPlayer(model, checkobs)

查找指定角色的生还者。

定义: `utils.nut:492-503`

参数	类型	默认值	说明
<code>model</code>	int	null	角色索引 (MDL_NI=0, MDL_RO=1 等)
<code>checkobs</code>	bool	false	是否包括观察者

返回值: entity handle 或 null。

```
GetPlayer(MDL_NI);    // 找 Nick
GetPlayer(MDL_CO);    // 找 Coach
GetPlayer();          // 找任意生还者
```

8.5 GetOwner(client)

获取 Bot 的"所有者"(使其闲置的人类玩家)。

定义: `utils.nut:440-446`

参数	类型	说明
<code>client</code>	<code>entity/int/string</code>	Bot 实体/索引/名称

8.6 GetDistance(hEntity, hEntity2)

计算两个实体间的距离。

定义: `utils.nut:1176-1178`

返回值: `float` — 3D 距离。

8.7 GetSpeed(hPlayer)

获取玩家速度。

定义: `utils.nut:1180-1182`

返回值: `float` — 速率 (标量长度)。

8.8 GetDisplayTime(value, sValue)

将秒数转换为分:秒格式。

定义: `utils.nut:537-543`

参数	类型	默认值	说明
<code>value</code>	<code>float</code>	—	秒数
<code>sValue</code>	<code>string</code>	<code>":"</code>	分隔符

返回值: `string` — 格式化的时间字符串。

```
GetDisplayTime(83.456);    // "1:23"
```

8.9 GetEpoch()

获取当前 Unix 时间戳。

定义: `utils.nut:548-557`

8.10 GetDate(unix)

获取日期时间信息。

定义: `utils.nut:599-632`

参数	类型	默认值	说明
<code>unix</code>	<code>int</code>	<code>null</code>	Unix 时间戳 (null=当前时间)

返回值: `table` — 包含 `time`, `time_full`, `date`, `timestamp`, `timestamp2`, `timestamp3`。

```
local d = GetDate();
printl(d.timestamp);    // "13/05/2026 @ 15:00:00"
```

8.11 IsPlayer(hPlayer)

检查是否为有效的玩家实体。

定义: `utils.nut:704-708`

返回值: `bool`。

8.12 IsFakeClient(hPlayer)

检查是否为假客户端 (sm_fake 创建的)。

定义: `utils.nut:666-669`

返回值: `bool`。

8.13 Ent(entity)

统一化实体查找函数。

定义: `utils.nut:773-779`

参数	类型	说明
<code>entity</code>	<code>instance/int/string</code>	实体/索引/名称

返回值: `entity handle` 或 `null`。

```
Ent(1);           // 索引 1
Ent("!nick");     // 名称查找
Ent(hPlayer);     // 有效性检查
```

8.14 EmitSound(vecPos, sSound, iRadius)

在指定位置播放音效。

定义: `utils.nut:784-798`

参数	类型	默认值	说明
<code>vecPos</code>	Vector	—	音效位置
<code>sSound</code>	string	—	音效名
<code>iRadius</code>	int	3000	传播半径

```
EmitSound(Vector(...), "Shotgun.Fire");
```

8.15 EmitSoundEx(hEntity, sndName, sndRadius, flags)

在实体上播放音效 (支持跟随)。

定义: `utils.nut:815-855`

参数	类型	默认值	说明
<code>hEntity</code>	entity	—	音效源实体 (null=对所有人类播放)
<code>sndName</code>	string	—	音效名
<code>sndRadius</code>	int	5000	半径
<code>flags</code>	int	0	SND_* 标记

```
EmitSoundEx(hPlayer, "Player.Jump");
```

8.16 OnGameFrame(funcName, fTime, fDuration)

创建定时器，定期执行函数。

定义: `utils.nut:909-932`

参数	类型	默认值	说明
<code>funcName</code>	string	—	函数名 (可带参数)
<code>fTime</code>	float	null → 0.01	执行间隔
<code>fDuration</code>	float	null	持续时间 (null=永久)

返回值: `logic_timer` entity handle.

```
OnGameFrame("g_STLib.AF1.Think");           // 每帧执行
OnGameFrame("SpeedrunRestart(false)", 1.0);  // 1 秒后执行一次
OnGameFrame("MyFunction()", 0.1, 5.0);       // 每 0.1 秒执
行, 持续 5 秒
OnGameFrame("g_STLib.AF1.ThinkProj", null, 0.5); // 每帧执行, 0.5
秒后停止
```

8.17 ClearEvent(sEvent, hTable)

取消注册游戏事件监听。

定义: `utils.nut:879-904`

参数	类型	默认值	说明
<code>sEvent</code>	string	null	事件名 (null=自动从调用帧检测)
<code>hTable</code>	table	null	要移除的监听表

9. 数学与辅助函数

9.1 AngNorm(ang, u_ang)

角度归一化。

定义: `utils.nut:372-383`

参数	类型	默认值	说明
<code>ang</code>	float	—	角度
<code>u_ang</code>	bool	false	true=返回 0~360, false=返回 -180~180

9.2 Clamp(x, min, max)

限定数值范围。

定义: `utils.nut:406-411`

9.3 Lerp(a, b, t)

线性插值。

定义: `utils.nut:416-419`

9.4 EaseInOut(a, b, t)

平滑插值 (缓入缓出)。

定义: `utils.nut:421-424`

9.5 EaseIn(a, b, t)

缓入插值 (二次方)。

定义: `utils.nut:426-429`

9.6 EaseOut(a, b, t)

缓出插值 (二次方)。

定义: `utils.nut:431-434`

9.7 FEqual(a, b, deviation)

浮点数近似相等比较。

定义: `utils.nut:396-401`

参数	类型	默认值	说明
<code>a</code>	float	—	值 a
<code>b</code>	float	—	值 b
<code>deviation</code>	float	0.001	允许误差范围

9.8 absf(x)

浮点数绝对值。

定义: `utils.nut:388-391`

9.9 GetVecAng(vec)

从向量计算欧拉角。

定义: `utils.nut:525-532`

参数	类型	说明
<code>vec</code>	Vector	方向向量

返回值: QAngle

9.10 GetFinalType()

获取当前关卡的最终战类型。

定义: `utils.nut:637-661`

返回值: int — 0=Holdout, 1=Gauntlet, 2=Scavenge, 3=Custom, -1=N/A

10. SM 命令 VScript 封装

通过 `sm_ccmd` 与 SourceMod 插件通信。

10.1 ClientCommand(hPlayer, sCmd)

让指定玩家执行控制台命令。

定义: sm_commands.nut:14-17

参数	类型	说明
hPlayer	entity	玩家
sCmd	string	命令

```
ClientCommand(hPlayer, "say hello");
```

10.2 SetClientName(hPlayer, sName)

修改玩家名称。

定义: sm_commands.nut:22-25

10.3 SetAmmo(hPlayer, iSlot, iClip, iAmmo, iUpgrade)

设置玩家弹药量。

定义: sm_commands.nut:30-42

参数	类型	默认值	说明
hPlayer	entity	—	玩家
iSlot	int	—	武器槽位 (0=主武器, 1=副武器)
iClip	int	—	弹夹子弹数
iAmmo	int	null	备弹数
iUpgrade	int	null	升级弹药 (0= incendiary, 1= explosive, 2= laser)

```
SetAmmo(hPlayer, 0, 30, 90);           // 主武器 30 发弹夹 + 90 备弹  
SetAmmo(hPlayer, 0, 30, 90, 1);       // + 高爆弹药
```

10.4 SetTeam(survName)

设置队伍角色 (需要 Bot 在场)。

定义: sm_commands.nut:47-66

参数	类型	说明
survName	string	角色名 (Nick, Rochelle, Coach, Ellis)

```
SetTeam("Coach");
```

10.5 CallVote(hCaller, sCmd)

发起投票 (更改难度)。

定义: sm_commands.nut:71-84

参数	类型	说明
hCaller	entity	发起者
sCmd	string	难度 (Easy, Normal, Hard, Impossible)

```
CallVote(hPlayer, "Easy");
```

10.6 PlayerReplace(hPlayer, hPlayer2)

交换两个玩家的名称和角色控制权。

定义: sm_commands.nut:89-92

10.7 AutoKick(hCaller, hPlayer, bRootKey)

投票踢出 Bot 并补充新 Bot。

定义: sm_commands.nut:97-138

参数	类型	默认值	说明
hCaller	entity	—	投票发起者
hPlayer	entity	—	要踢的 Bot
bRootKey	bool	false	是否注册 round_end 事件

```
AutoKick(hPlayer, hBot);
```

11. 调试函数

11.1 DebugItems(itemName, withDelay)

标记地图上所有可生成物品并输出 SpawnItem 代码。

定义: debug.nut:36-88

参数	类型	默认值	说明
itemName	string	null	过滤物品名 (null=全部)
withDelay	bool	false	延迟执行

输出文件: `ems/st_config/items_dump.nut`

```
DebugItems();           // 标记所有物品
DebugItems("molotov");  // 仅标记燃烧瓶
```

11.2 CheckMoving(fTime, bChat, bLocalTime)

监听 Bot 按键输入并输出到控制台。

定义: `debug.nut:93-124`

参数	类型	默认值	说明
<code>fTime</code>	float	3.0	监听时长
<code>bChat</code>	bool	false	true=聊天输出, false=控制台输出
<code>bLocalTime</code>	bool	false	使用本地时间而非 CPGetTime

```
CheckMoving(5.0);           // 监听 5 秒
CheckMoving(3.0, true);     // 聊天窗口输出
```

11.3 ZDump(fTime)

转储当前地图所有僵尸的位置和生成代码。

定义: `debug.nut:129-180`

参数	类型	默认值	说明
<code>fTime</code>	float	null	延迟秒数 (null=立即)

输出文件: `ems/st_config/zdump.nut`

```
ZDump();           // 立即转储
ZDump(1.0);        // 1 秒后转储
```

11.4 MobListener(flags, mobMax)

监听普通感染者数量。

定义: `debug.nut:185-252`

参数	类型	默认值	说明
<code>flags</code>	int	1	1=HUD显示, 2=聊天输出, 4=控制台输出
<code>mobMax</code>	int	200	最大 Mob 数

```
MobListener(1);           // 仅 HUD 显示
MobListener(7);           // HUD + 聊天 + 控制台
MobListener(7, 150);      // 自定义上限
```

11.5 ppos(vecPos, sName)

在指定位置创建标记实体并打印 setpos 代码。

定义: `utils.nut:995-1009`

参数	类型	默认值	说明
<code>vecPos</code>	Vector	—	标记位置
<code>sName</code>	string	""	标记名称后缀

11.6 ppos2(vecPos)

小尺寸位置标记 (editor 模型)。

定义: `utils.nut:1011-1015`

11.7 ptp(hPlayer)

打印玩家当前位置/角度/速度的 TeleportEntity 代码。

定义: `utils.nut:1052-1078`

参数	类型	默认值	说明
<code>hPlayer</code>	entity/int	1	玩家 handle 或索引

```
ptp();           // 打印玩家 1 的位置代码
ptp(hPlayer);    // 打印指定玩家
```

11.8 pvel(hPlayer)

打印玩家速度。

定义: `utils.nut:976-980`

11.9 pdist(hPlayer, hPlayer2)

打印两个玩家之间的距离。

定义: `utils.nut:985-990`

11.10 DebugTrace(vStart, vEnd, autoPurge)

在两点之间创建可视化绳索追踪线。

定义: `utils.nut:1083-1089`

参数	类型	默认值	说明
vStart	Vector	—	起点
vEnd	Vector	—	终点
autoPurge	float	null	自动清除时间

```
DebugTrace(Vector(0, 0, 0), Vector(100, 0, 0), 5.0); // 显示 5 秒
```

11.11 find(name, findex)

标记所有匹配名称或类名的实体。

定义: `utils.nut:1094-1120`

参数	类型	默认值	说明
name	string	""	搜索文本 (空=清除标记)
findex	bool	false	true=精确匹配类名或名称

```
find("infected"); // 标记所有含 infected 的实体
find("", true);   // 清除所有标记
```